

1. 네트워킹이란?

- 네트워크는 장비가 정보를 교환하고 협력할 수 있도록 하는 특수 하드웨어와 소프트웨어를 사용하는 물리적 또는 논리적으로 연결된 컴퓨터나 기타 하드웨어 장비의 모음이다.

2. ARPA(**A**dvanced **R**esearch **P**roject **A**gency)

- 독립 호스트로 작동
- 빠른 연산처리를 요구하는 군사적 목적을 위해 사용

3. 인터넷의 발전 과정

- 1969.4 ~

4. 프로토콜

- 네트워킹 프로토콜은 네트워크 장비의 소프트웨어와 하드웨어가 효과적으로 통신할 수 있도록 하는 규칙, 알고리즘, 메시지 기타 방식을 정의한다
- 프로토콜은 일반적으로 둘 이상 장비의 같은 OSI 참조 모델 계층끼리의 통신 방법을 설명한다.
- 연결형 프로토콜/비연결형 프로토콜

5. 전달 방법

- 유니 캐스트(Unicast)
- 멀티 캐스트(Multicast)
- 브로드 캐스트(Broadcast)

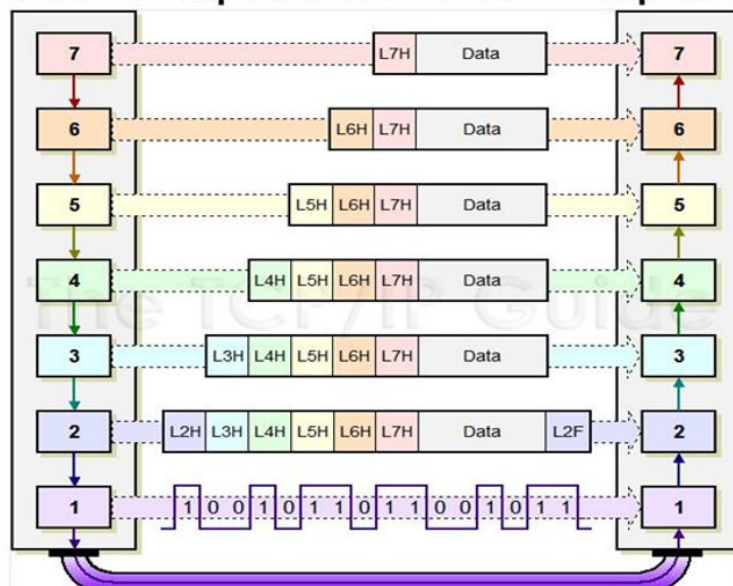
6. 네트워크의 유형과 크기

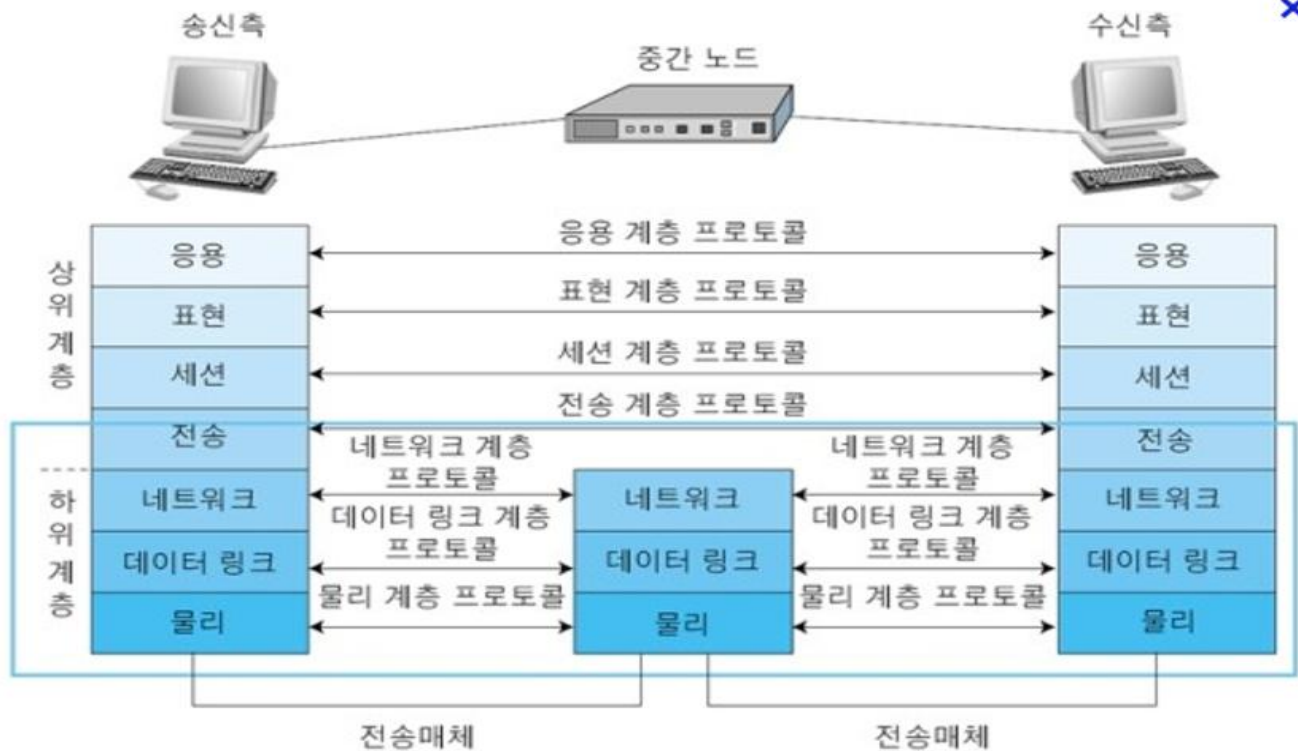
- 근거리 네트워크(LAN Local Area Networks)
- 무선 LAN(WLAN, Wireless LANs)
- 원거리 네트워크(WAN, Wide Area Networks)
- 캠퍼스 네트워크(CAN, Campus Area Networks)
- 도시권 네트워크(MAN Metropolitan Area Networks)
- 기타: 인터넷, 인트라넷, 엑스트라넷

7. 7Layers

- Physical -> data Link -> Network -> Transport -> Session -> Presentation -> Application

Data encapsulation & de-encapsulation





8. 1계층

- 하드웨어 명세 정의, 인코딩과 신호, 데이터 송신과 수신, 물리 네트워크 설계

2계층

- 논리적 연결제어, 매체 접근제어, 에러탐지와 처리, 물리계층의 표준

3계층

- 논리적 주소지정, 라우팅 네트워크, 단편화와 재조합, 에러 처리와 진단

4계층

- 프로세스 수준 주소 지정, 단편화, 패키징, 재조합, 연결수립, 유지종료, 흐름제어

5계층

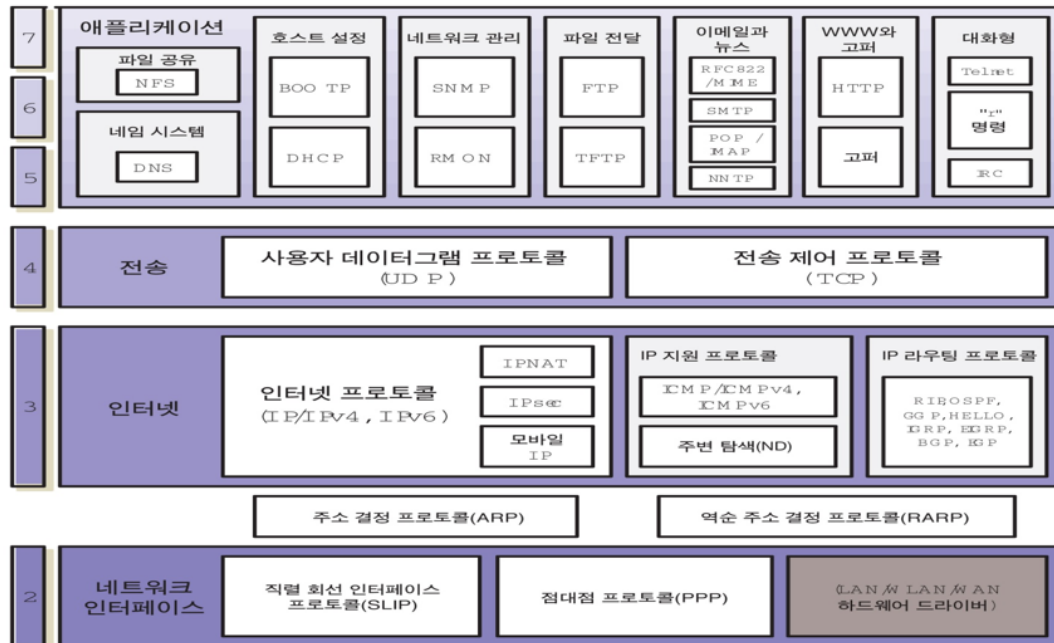
- Session 수립, 생성, 유지, 종료

6계층

- 번역, 압축, 암호화, 실제 프로토콜 수택 구현에서 제외되는 경우 많음

9. TCP/IP 프로토콜 슈트

TCP / IP 프로토콜 슈트



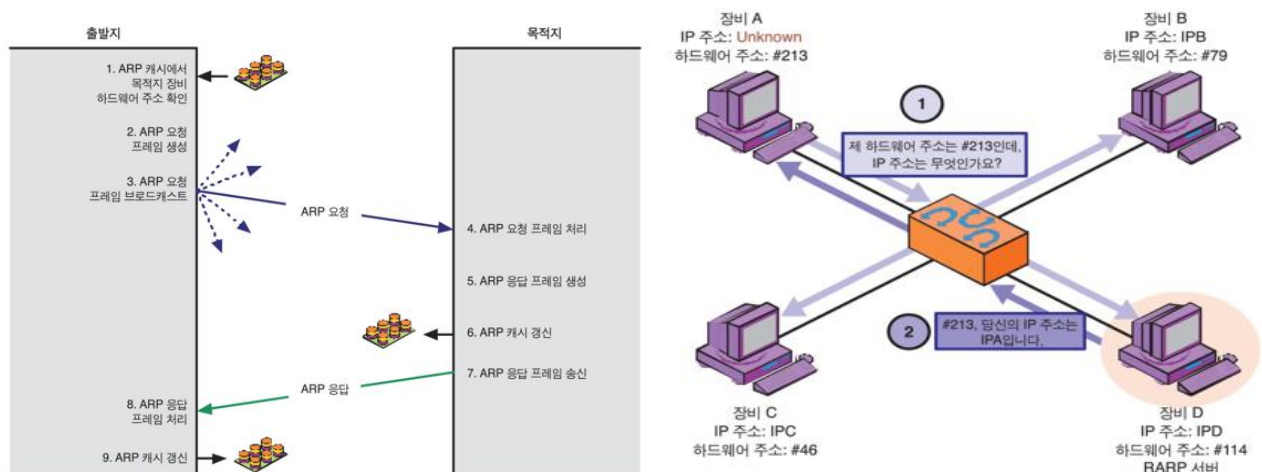
10. 맥 어드레스

- 총 48 bit 로 구성되어 있음

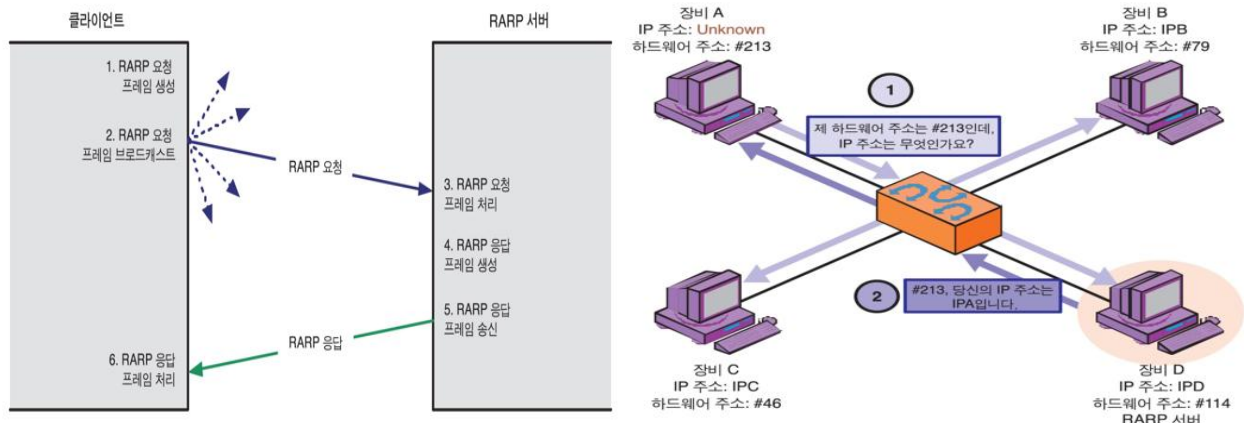
24bits	24bits
제조사 코드	일련 번호
00-12-34	56-AB-CD

11. 주소결정

- 직접 매핑을 통한 주소결정
- 동적 주소 결정
- ARP 동작



- RARP 동작



12. IP 주소

- IP주소는 인터넷 네트워크에서의 네트워크 계층 데이터 전달에 쓰인다.
- IP 주소란? 가장 간단하게 표현하면 32비트 이진수임.

13. 네트워크 식별자(네트워크 ID)

- 맨 왼쪽 비트에서 부터 시작하는 특정 수의 비트는 호스트나 기타 네트워크 인터페이스가 위치한 네트워크를 식별하는 데 쓰인다. 이것을 네트워크 접두사 또는 단순히 접두사라고 부르기도 한다.

호스트 식별자(호스트 ID)

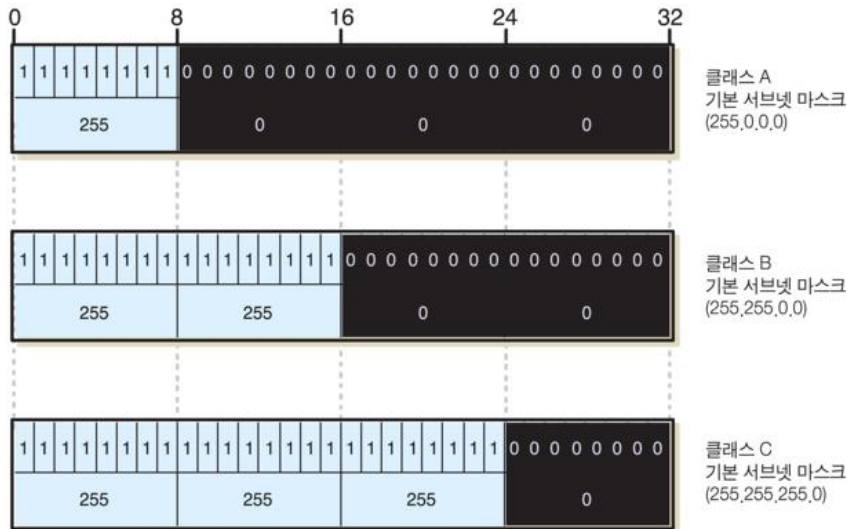
- 나머지 비트는 네트워크의 호스트를 식별하는 데 쓰인다.

14. 클래스 별 IP

- 클래스A / 2분의 1 / 네트워크 8bit / 호스트 24 bit / 인터넷에 연결할 호스트가 수백만 개 이상 존재하는 매우 큰 기관을 위한 유니캐스트 주소 지정 /
- 클래스B / 4분의 1 / 네트워크 16bit / 호스트 16bit / 인터넷에 연결할 호스트가 수천 개 이상 존재하는 중규모에서 대규모 기관을 위한 유니캐스트 주소 지정
- 클래스C / 8분의1 / 네트워크 24bit / 호스트 8bit / 소규모 기관 250개
- 클래스D / 16분의1 / 없음 / 없음 / IP 멀티 캐스트
- 클래스E / 16분의1 / 없음 / 없음 / 테스트용으로 예약됨
- 클래스별 주소 공간은 A 16,277,214 / B 65,534 / C 254

IP 주소 클래스	IP 주소의 첫번째 옥텟	첫째 옥텟의 최소값(2진수)	첫째 옥텟의 최대값(2진수)	첫째 옥텟 값의 범위(10진수)	이론적인 IP 주소 범위
클래스 A	0XXX XXXX	0000 0001	0111 1110	1에서 126	1.0.0.0 에서 126.255.255.255
클래스 B	10XX XXXX	1011 1111	1011 1111	128에서 191	128.0.0.0 에서 191.255.255.255
클래스 C	110X XXXX	1101 1111	1101 1111	192 에서 223	192.0.0.0 에서 223.255.255.255
클래스 D	1110 XXXX	1110 1111	1110 1111	224에서 239	224.0.0.0 에서 239.255.255.255
클래스 E	1111 XXXX	1111 1111	1111 1111	240에서 255	240.0.0.0 에서 255.255.255.255

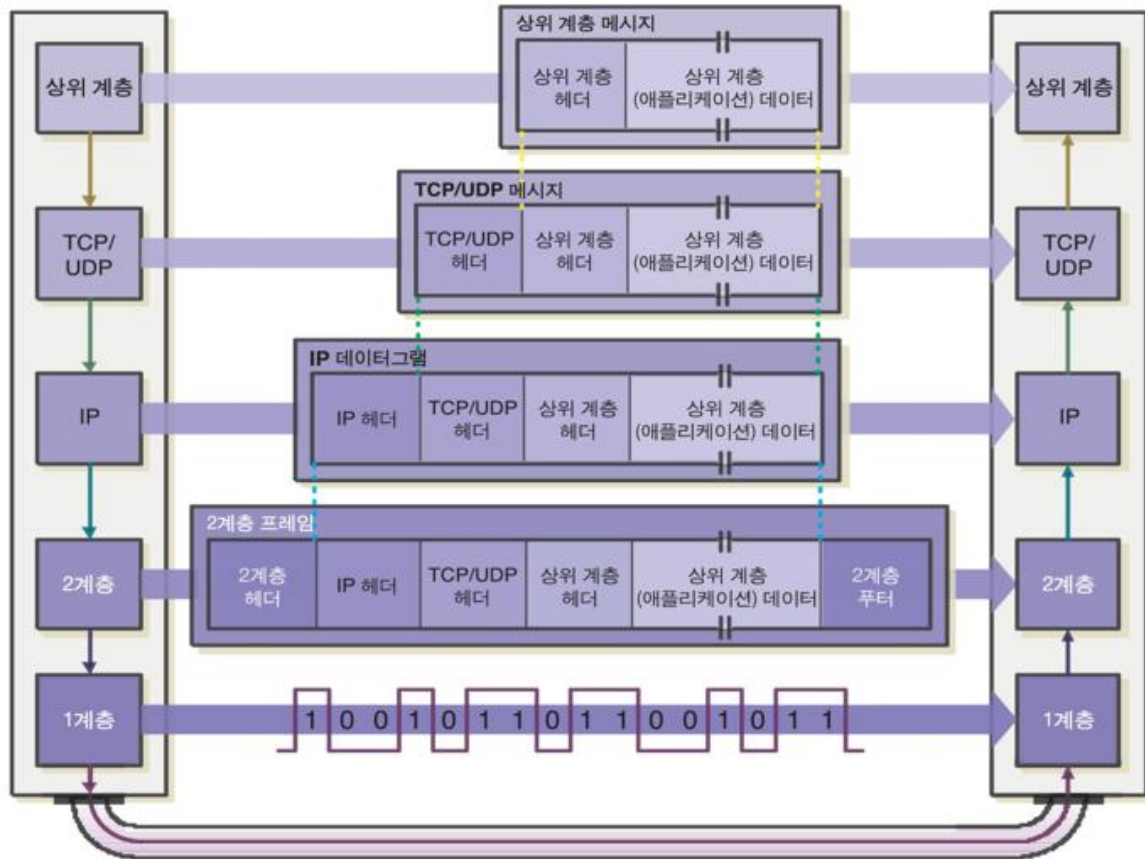
15. 서브넷 마스크



아래 서브넷 마스크 외우기 !!



16. IP 데이터그램 캡슐화



17. 데이터 링크

- 데이터 링크 계층은 물리 계층의 신뢰성을 확보하기 위해 있는 계층이다.

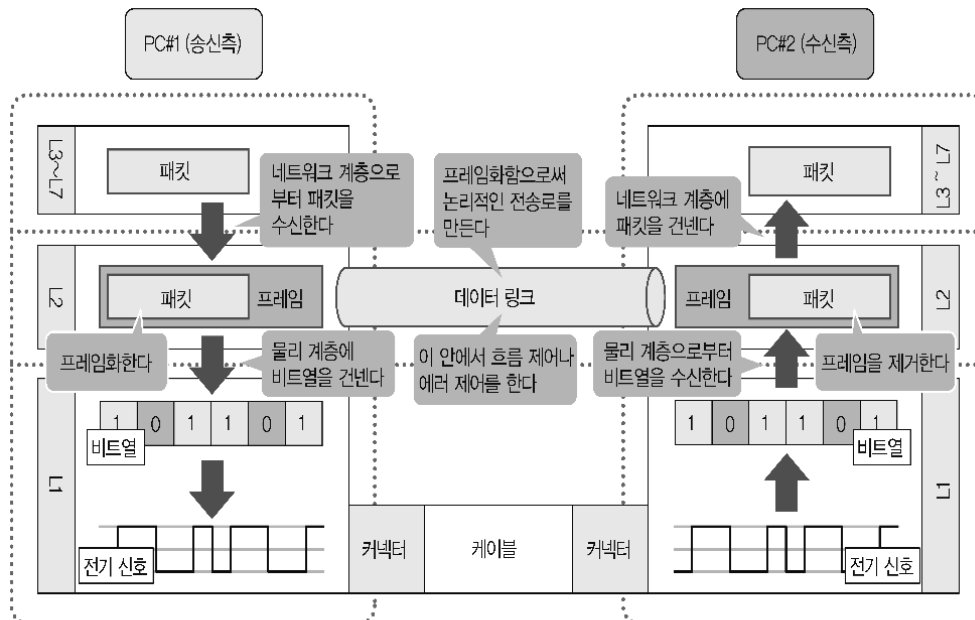
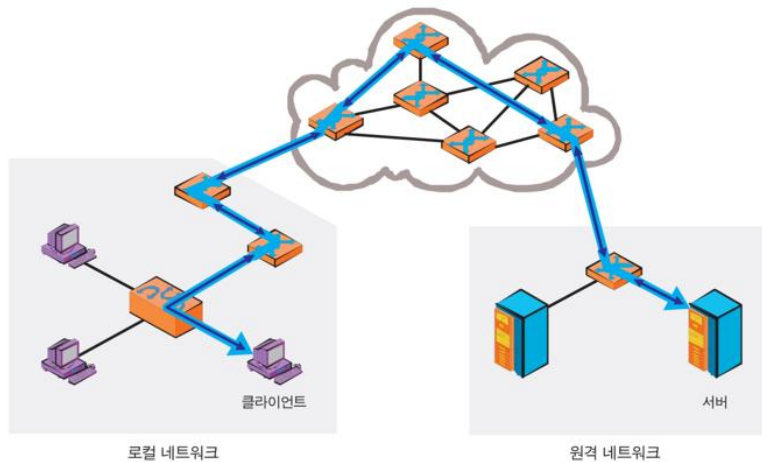


그림 2.1.1 데이터 링크 층에서 프레임에 캡슐화하기

18. 이더넷에서 프레임화

- 이더넷의 프레임화 규격은 크게 나누어 'Ethernet II(DIX)규격'과 'IEEE802.3 규격'의 두 종류가 있다. Ethernet II을 진화시키고, IEEE에서 표준화한 것이 IEEE802.3이었지만, 실제 데이터 통신에 사용되는 표준의 대부분은 Ethernet II 다.
- Ethernet II의 프레임 포맷은 이미 20년 이상 변경되지 않았다. 간단하고 알기 쉬운 형식이다.
- Ethernet II는 데이터(패킷)에 '프리앰블(preamble)', '헤더(header)', '프레임 검사 순서(FCS, Frame Check Sequence)를 추가한다.'
- 프리앰블은 "지금부터 프레임을 보내요" 라는 신호의 8바이트(64비트)의 비트 배열이다.
- 헤더는 '목적지 MAC 어드레스', '발신지 MAC 어드레스', '타입'이라는 세 개의 필드로 구성되어 있다.
- FCS 로 에러 체크하기

19. IP 주요 기능

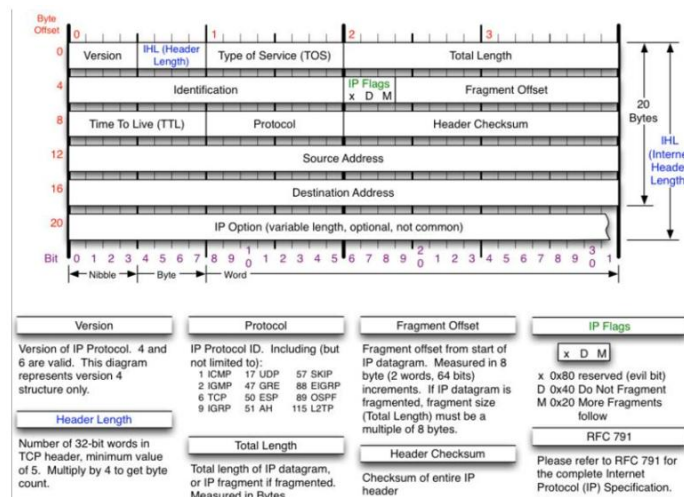


동작 특성

- 전역 주소 지정, 하위 프로토콜에 무관, 비연결형 전달, 신뢰성 없는 전달, 비승인형 전달

주요 기능

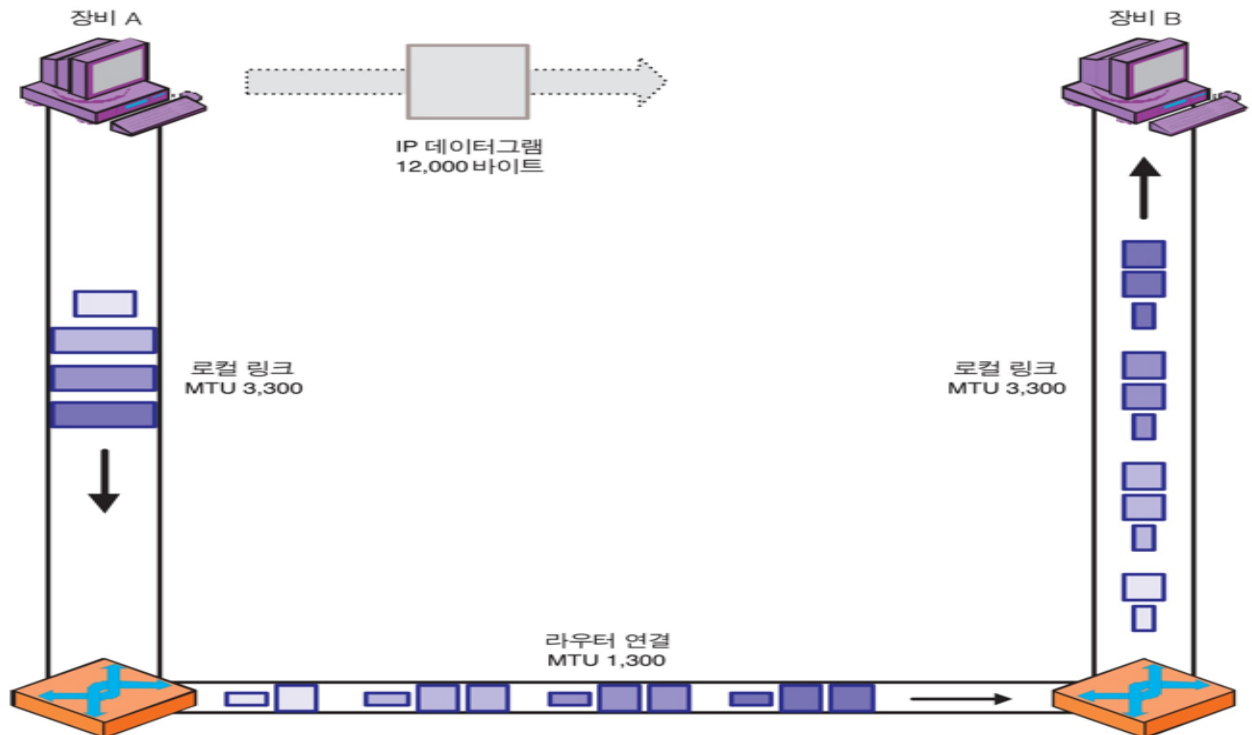
- 주소지정, 데이터 캡슐화와 포매팅/패키징, 단편화와 재조합, 라우팅과 간접 전달



<- 꼭 외우기 !!

20. MTU와 단편화

- MTU(Maximum Transmission Unit)와 단편화(Fragmentation)
- MTU(Maximum Transmission Unit)는 한 번에 보낼 수 있는 '최대 데이터 패킷 크기(바이트 단위)'
- 단편화란? 큰 데이터를 작은 MTU 구간으로 보내야 할 때, 데이터를 잘게 쪼개서 통과시키는 작업을 '단편화'



- **Identification (식별자):** "나는 한 가족이다!"라는 번호입니다. 12,000바이트 전체에 같은 ID(예: 100번)를 부여합니다. 쪼개져도 이 ID가 같으면 "아, 이건 원래 하나였던 데이터의 조각이구나"라고 알 수 있습니다.
- **IP Flags (Flags):**
 - **M (More Fragments):** "뒤에 조각이 더 있어!"라는 뜻입니다. 조각들 중 마지막 조각만이 비트를 0으로 두고, 나머지는 1로 둡니다.
 - **D (Don't Fragment):** "쪼개지 마!"라는 뜻입니다. 이게 1이면 쪼개지 못하고 버려집니다.
- **Fragment Offset (조각 오프셋):** "나는 데이터의 몇 번째 위치에 있는 조각이야?"라는 위치 정보입니다. 8바이트 단위로 측정합니다.

단계 1: 장비 A에서 12,000바이트 출발

- Identification: 100
- Fragment Offset: 0
- M Flag: 0 (아직 안 쪼개짐)

단계 2: 첫 번째 구간 (MTU 3,300) 통과

데이터가 3,300바이트 크기로 잘립니다.

- **조각 1:** Offset 0, M=1
- **조각 2:** Offset 400 (3,200/8), M=1
- ... 이런 식으로 쪼개지며 각각 헤더가 붙습니다.

단계 3: 라우터 구간 (MTU 1,300)에서 재단편화

여기서부터 핵심입니다! 라우터는 이미 쪼개진 조각을 보고 다시 쪼갭니다.

- 예를 들어 아까 통과한 조각 1이 3,300바이트인데, 여기서 1,300바이트 이하로 다시 잘라야 하죠?
- **라우터의 할 일:** 1. 헤더를 새로 만듭니다. 2. Identification은 그대로 100번을 유지합니다. 3. Fragment Offset을 새로 계산합니다. 원래 위치 정보를 그대로 가져와야 장비 B가 조립할 수 있기 때문입니다. 4. M Flag를 확인하여 뒤에 더 있는지 표시합니다.

단계 4: 장비 B(도착지)의 조립 과정

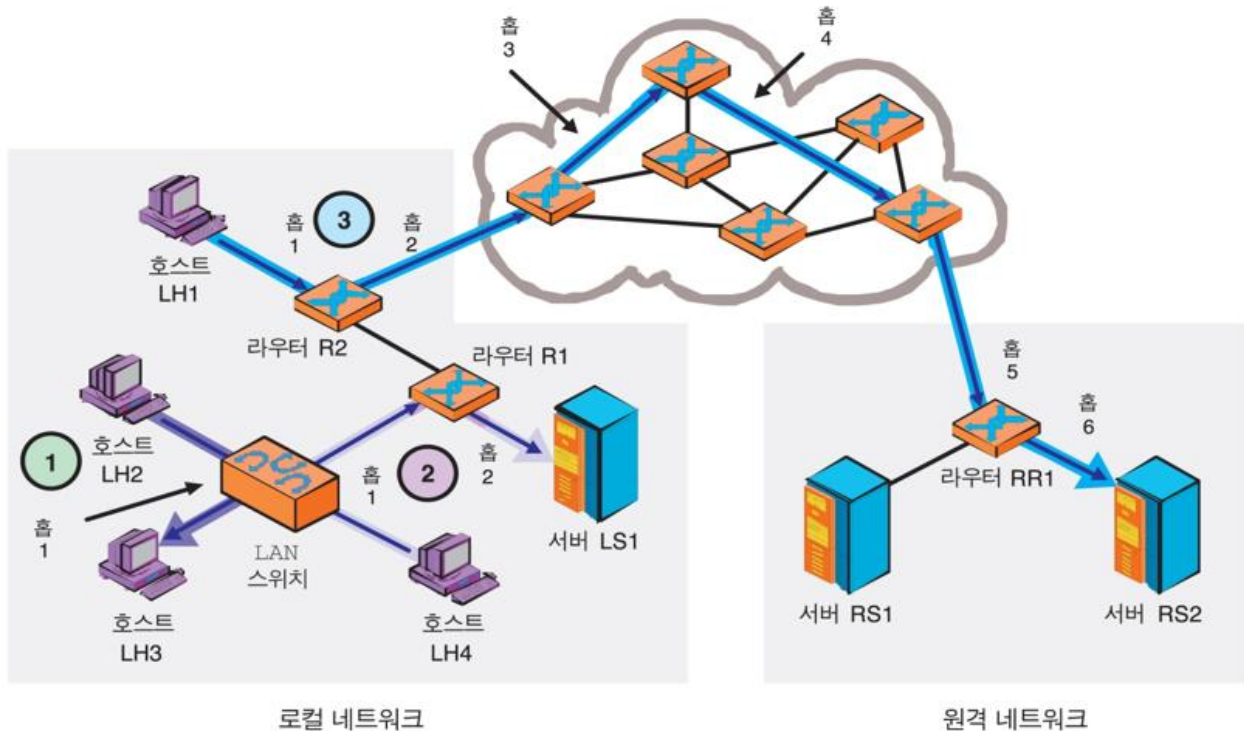
장비 B는 도착한 패킷들의 헤더를 하나씩 봅니다.

1. Identification이 100인 패킷들만 골라냅니다.
2. Fragment Offset을 순서대로 정렬합니다. (0, 160, 320...)
3. M Flag가 0인 패킷이 올 때까지 기다립니다.
4. 전부 다 모였다면, **전체 12,000바이트로 데이터를 병합**합니다.

3. CPU와 효율성 측면에서 왜 힘든가?

- **쪼갤 때:** 라우터는 들어온 패킷을 뜯어서 헤더 계산하고, 새로 만들고, 다시 보내야 합니다 (Checksum도 다시 계산해야 함). 이게 라우터의 CPU를 엄청 잡아먹습니다.
- **잘못됐을 때:** 만약 중간에 1,300바이트짜리 조각 하나가 전송 오류로 깨지면? 장비 B는 전체 12,000바이트 조립을 실패합니다. 그럼 결국 장비 A에게 "데이터 다시 보내!"라고 하게 되죠. 아주 비효율적인 상황이 됩니다.

Next Hop 라우팅



1. Hop 이란?

1 홉(Hop): 데이터를 한 번 거쳐서 다음 장비로 보내는 구간.

Next Hop: 현재 장비(라우터)가 데이터를 받아서 '다음으로 어디로 보내야 할지' 결정하는 바로 다음 장비의 주소를 의미

2. 구조도 분석(데이터 이동 경로)

로컬 네트워크 내부 (번호 1, 2): 같은 LAN 안에서는 스위치만 거치거나, 인접한 라우터만 거치면 되므로 홉 수가 적습니다(1~2 홉).

원격 네트워크 (번호 3): LH1에서 시작해서 목적지 RS2까지 가려면 인터넷(구름 모양의 라우터들)을 통과해야 합니다. 이때 각 라우터는 전체 지도를 다 외우고 있는 게 아니라, "내 다음 목적지(Next Hop)는 저 라우터야!"라는 정보만 보고 데이터를 넘깁니다.

3. 왜 '전체 경로'가 아니라 'Next Hop'만 쓰는지?

"나는 목적지가 어디인지는 정확히 몰라도 돼. 하지만 내 다음 차례(Next Hop)인 저 라우터로 데이터를 넘겨주면, 그 라우터가 또 그 다음 차례로 잘 보내주겠지!" 라서

- **라우팅 테이블:** 라우터는 각자 자신의 메모리에 "목적지 IP로 가려면 어느 방향(Next Hop)으로 가야 해"라는 이정표(Routing Table)를 가지고 있습니다.
- **단계적 전달:** 데이터는 목적지까지 단번에 날아가는 게 아니라, '다음 홉(Next Hop)'에게 넘겨주는 과정을 목적지에 도달할 때까지 반복합니다.
- **TTL(Time To Live):** 혹시라도 경로가 잘못되어 라우터끼리 데이터를 계속 주고받는 무한 루프에 빠지면 안 되겠죠? 그래서 패킷 안에 홉 수를 제한하는 TTL 값이 있고, 홉을 거칠 때마다 이 값이 1씩 줄어듭니다. 0이 되면 패킷은 폐기됩니다.

21. IP NAT

- IP 주소 고갈, 보안 우려의 증가

장점: 공인 IP 주소 공유, 쉬운 확장, 로컬 통제력 강화, ISP 선택의 유연성, 보안강화

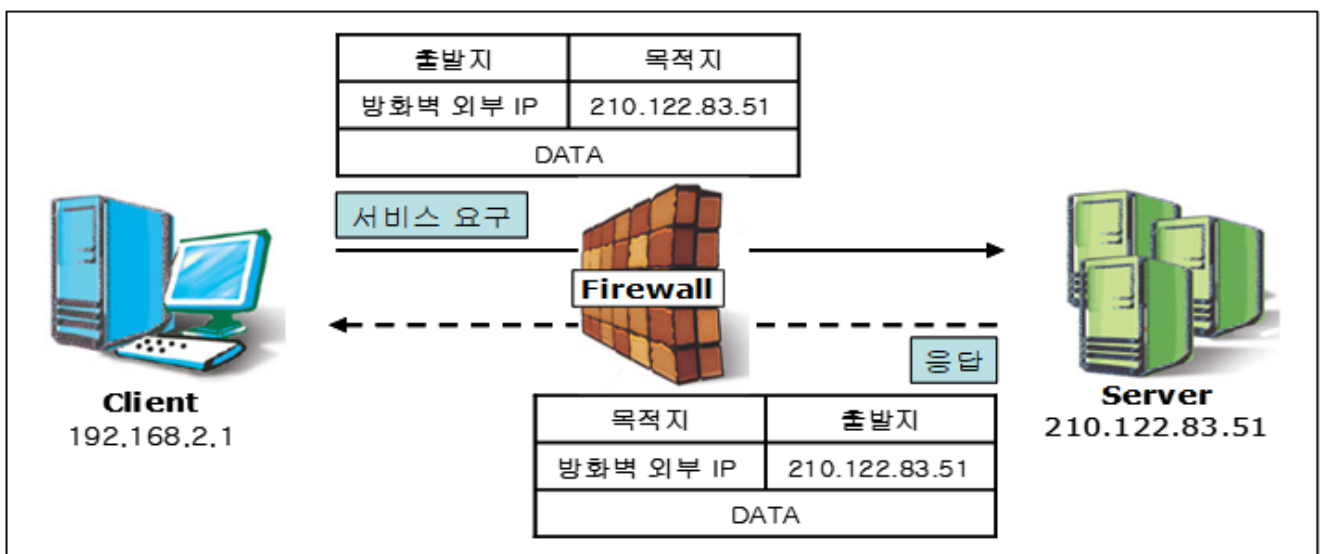
단점: 복잡성, 공인 주소 부족으로 인한 문제, 호환성, 보안 프로토콜 문제, 성능 감소

내부 로컬 주소: 사설 IP (LAN)

내부 전역 주소: NAT TABLE (기관에서 할당된 공인 IP 주소)

외부 전역 주소: 목적지 IP

외부 로컬 주소: 로컬 네트워크에서 참조하는 외부 장비의 주소



내부 사설망(Client, 192.168.2.1)이 외부 서버(210.122.83.51)와 통신할 때, **방화벽이 '가림막'이자 '중개인' 역할을** 하는 과정

서비스 요구 (요청): 클라이언트가 서버로 데이터를 보낼 때, 방화벽은 클라이언트의 내부 IP(192.168.2.1)를 숨기고 **자신의 외부 IP로 바꿔서** 서버로 전달합니다. (서버는 요청이 방화벽에서 온 줄로만 압니다.)

응답: 서버가 응답을 보내면 방화벽은 목적지를 다시 클라이언트의 내부 IP로 바꾸어 전달합니다.

NAT (Network Address Translation, 네트워크 주소 변환): 사설 IP(192.168.x.x)는 외부 인터넷에서 통신할 수 없습니다. 따라서 방화벽은 내부 IP를 공인 IP로 변환하여 외부 통신이 가능하게 만듭니다.

IP 마스커레이딩 (Masquerading): 클라이언트의 실제 IP를 방화벽이 자신의 IP로 감추는 기술입니다. 이는 보안상 내부 구조를 외부 서버에 노출하지 않기 위해 필수적입니다.

정책 검사: 요청이 들어올 때, "이 클라이언트가 서버에 접속할 권한이 있나?"를 확인합니다.

은닉: 내부망(클라이언트)의 정보를 외부(서버)로부터 숨겨 해킹 시도를 차단합니다.

트래픽 관리: 허용되지 않은 포트나 비정상적인 데이터는 여기서 아예 버려버립니다.

22. IP NAT 호환성 문제와 특수 처리 요구사항

- TCP 와 UDP 체크섬 재 계산
- ICMP 조작
- IP 주소를 내장하는 애플리케이션
- 포트 변화에서의 추가적 문제
- 주소나 포트 번호 변경에 의한 파급 효과
- IPSEC 에서의 문제

23. ICMP

- 세가지 주요 특징

연결성 신뢰성 승인 없음

- 아무리 잘 설계된 시스템도 잘못된 패킷을 송신하기도 하고, 경로를 이탈하기도 한다. 그래서 IP장비는 때때로 네트워킹 동작을 지시해줄 정보를 교환해야 하며 테스트와 진단을 수행할 필요도 있다.
- 전달 서비스, 에러 보고는 데이터그램 원본으로만 송신가능
- ICMP 메시지 클래스 256 개

오류메세지: 이들 메시지는 어떤 에러가 발생했다는 것을 출발지 장비에게 알릴 때 쓰인다
 정보 제공 메시지: 이들 메시지는 장비가 정보를 교환하고, 특정 IP 관련 기능을 구현하고, 테스트를 수행하도록 하는데 쓰인다.

메시지 클래스	유형값	메시지 이름	메시지 유형 설명 요약	RFC 번호
ICMPv4 오류 메시지	3	목적지 접근 불가	데이터그램 목적지로 전달할 수 없다는 것을 나타낸다. 코드값은 에러의 원인에 대한 좀더 구체적인 정보를 제공한다.	792
	4	송신 속도 낮춤	데이터그램을 너무 많이 수신하는 IP 장비가 송신 장비에게 송신율을 낮추라고 요구할때 쓰인다.	792
	5	리다이렉트	라우터가 호스트에게 데이터그램 송신을 위한 더 좋은 경로를 알릴 수 있도록 한다.	792
	11	시간초과	TTL 필드가 만료하여 데이터그램이 전송 중 버려질 때 송신된다.	792
	12	인자 문제	데이터그램을 전달하는 도중 발생한 사소한 문제(코드값에 자세한 내용이 들어 있음)를 나타낸다.	792

메시지 클래스	유형값	메시지 이름	메시지 유형 설명 요약	RFC 번호
ICMPv4 정보 제공 메시지	0	에코 응답	에코 요청 메시지에 대한 응답으로 전송된다. 연결을 테스트하는 데 쓰인다.	792
	8	에코 요청	장비가 인터넷워크의 다른 장비와 연결성을 테스트하는 데 쓰인다.	792
	9	라우터 광고	라우터가 호스트에게 자신의 존재와 기능을 알리는 데 쓰인다.	1256
	10	라우터 정보 요청	호스트가 다른 라우터에게 라우터 광고를 요청할 때 쓰인다.	1256
	13	타임스탬프 요청	장비가 다른 장비에게 전파시간 계산과 클럭 동기화를 위해 타임스탬프 정보를 요청할 때 쓰인다.	792

24. IP Security(IPSEC) 프로토콜

- 프라이버시 보호를 위한 사용자 데이터 암호화
- 메시지의 무결성을 인증하여 중간에서 변조되지 않았음을 보장
- 재생(replay) 공격과 같은 특정 종류의 보안 공격으로부터 보호
- 장비가 자신의 보안 요구에 맞는 보안 알고리즘과 키를 협상할 수 있도록 함
- 서로 다른 네트워크 요구를 만족시키기 위한 두 보안 모드(터널(Tunnel)과 전송(Transport))

IP Security(IPSEC) 일반동작

- 상대방이 이해할 수 있는 형태로 데이터를 보내는데 사용할 보안 프로토콜에 동의 해야 한다.
- 데이터를 인코딩할 때 사용할 구체적인 암호화 알고리즘을 결정해야한다.
- 암호로 인코딩된 데이터를 푸는 데 쓰이는 키를 교환해야 한다.
- 이러한 배경작업을 완료하면, 각 장비는 협상한 프로토콜, 방법, 키를 이용하여 데이터를 인코딩하고 네트워크로 송신할 수 있다.

IP Security(IPSEC) 핵심 프로토콜

- IPsec 인증 헤더(AH) : 이 프로토콜은 IPsec를 위한 인증 서비스를 제공한다. AH는 메시지의 송신자로 표현된 장비가 실제로 그 메시지를 송신했다는 것을 수신자가 검증할 수 있도록 한다.
- 보안 페이로드 캡슐화(ESP) : AH는 데이터그램 데이터의 무결성은 보장하지만 프라이버시는 보장하지 않는다. 데이터그램의 정보는 ESP를 이용하여 암호화해야 한다.
- 암호화/해싱 알고리즘 : AH와 ESP는 범용 프로토콜로 암호화에 쓰이는 정확한 방법을 지정하지는 않는다 .
- 보안정책, 보안 연관, 관리 방법 : Ipsec는 서로 다른 장비가 어떤 방법으로 보안을 구현할지 결정 하도록 하는 유연한 프로토콜이기 때문에, 장비간 보안 설정 관계를 추적하기 위한 수단을 필요로한다.
- 키 교환 프레임워크와 방법 : 두 장비가 암호화된 정보를 교환하려면 암호를 풀기 위한 키를 공유해야 한다. 그리고 장비는 보안 연관 정보르 교환하기 위한 방법도 필요로 한다. Ipsec에서는 이를 위해서 인터넷 키 교환(IKE)를 제공한다.

IP Security(IPSEC) 모드

IPsec 모드는 두 핵심 프로토콜인 AH와 ESP의 기능과 밀접히 연관돼 있다.

이들 프로토콜은 IP를 보호하기 위하여 보안 정보를 포함하는 헤더(그리고 기타 필드)를 데이터 그램에 추가 한다.

IPsec모드의 선택은 IPsec 헤더를 만드는 방법에 영향을 주는 것이 아니라 IP 데이터 그램의 어떤 부분이 보호되는지, 그리고 헤더가 어떻게 배열 되는지에 영향을 준다.

즉 모드는 AH와 ESP 의 동작 방식을 규정하는 것이 아니라 설명하는 것으로 볼 수 있다.

그리고 Ipsec 모드는 보안 연관(SA. Security associations)과 같은 다른 요소를 정의하는 기초로도 쓰인다.

25. IP Security(IPSEC) 보안 구성 요소

- 보안정책, 보안 정책 데이터 베이스

:보안 정책은 Ipsec 구현에 내장된 규칙이다.

장비의 보안 정책은 장비의 보안 정책 데이터 베이스(SPD, security association database) 에 저장된다.

- 보안 연관과 연관 데이터 베이스

:보안 연관(SA, Security association)은 한 장비와 다른 장비 사이에 맺는 특정한 종류의 보안 연결을 설명하는 보안 정보다.

장비의 보안 연관은 보안연관 데이터 베이스(SAD, security association database)에 포함 된다.

SPD와 SAD를 구분하는 것은 쉽지 않다. 왜냐하면 이들은 개념이 유사하기 때문이다. 이들의 주요 차이는 보안 정책이 일반적이라면 보안 연관은 좀더 구체적이라는 것이다. 특정 데이터그램에 대해 어떤 작업을 할지 결정하기 위해, 장비는 먼저 SPD를 검사 한다. SPD의 보안 정책은 SAD의 특정 SA를 참조할 수 있다.

그렇다면 장비는 그 SA를 조회하고 그 내용에 따라 데이터그램을 처리한다.

26. IP Security(IPSEC) 선택자

Ipsec는 각 SA가 자신이 적용될 데이터그램을 선택하기 위한 규칙 모음을 정의할 수 있도록 한다.

이러한 규칙 모음 각각을 선택자(selector)라고 부른다.

예를 들어 데이터 그램의 출발지 주소가 특정 영역에 있고, 목적지 주소가 특정 값이면 데이터그램에 특정 SA를 사용하라고 지시하는 선택자를 정의 할 수 있다.

27. 보안 연관 트리플과 보안인자 색인

SA 는 이름 대신 트리플(Triple)이라고 불리는 세 개의 인자 모음으로 정의 된다.

보안 인자 색인 : 서로 연결된 장비의 특정 SA를 유일하게 식별하기 위해 선택된 32비트 숫자.

IP 목적지 주소 : SA가 수립된 장비의 주소 .

보안 프로토콜 식별자 : 이 연관이 AH를 위한 것인지, ESP를 위한 것인지를 지정한다. 만약 장비에서 AH와 ESP를 둘다 사용하고 있다면, 각각 별도의 SA를 이용한다.

28. IP Security(IPSEC) ESP

ESP 헤더 : SPI와 순서 번호(Sequence Number)라는 두 필드를 포함하여 암호화된 데이터 앞에 온다 .

ESP 트레일러 : 이 부분은 암호화된 데이터 뒤에 위치하며, 패딩과 패딩 길이 필드를 이용해 암호화된 데이터를 32비트에 맞춘다.

ESP 인증 데이터 : 이 필드는 AH 프로토콜과 유사한 방식으로 계산되는 ICV를 포함한다.